TURMA 1TSCOR - 2025/2 GRUPO 41

TEAM XILEMAS

RM: 568259	João Paulo Silva de Queiroz
RM: 566946	Rayssa Victorya Silva Sousa
RM: 568058	Shalla Marla Ferreira dos Santos
RM: 568000	Thiago Victor De Abreu
RM: 568084	Weberson Robert de Souza

SEYVI

- Sistema Estratégico Interativo de Validação e Inteligência

Um Ecossistema de R$ 400 Bilhões

O Desafio Central do Mercado FIDC.

Em 2024, o mercado de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) evidencia um estoque que supera os R$ 400 bilhões (ANBIMA). Sua ação vital é **adquirir e securitizar recebíveis**, gerando sequencialmente cotas negociáveis para investidores.

Apesar do contínuo **crescimento exponencial**, um dos principais desafios que esse ecossistema enfrenta é a dificuldade em interpretar e processar seus grandes volumes de dados.

Este contexto coloca os Gestores de Fundos e seus Cotistas em críticos gargalos decisórios. Isso revela um **déficit de transparência** que gera outras graves dificuldades: a precificação dos ativos, o aumento dos riscos operacionais e a baixa liquidez do mercado, são exemplos.

Na prática, o mercado ainda se apoia em **métodos tradicionais** de análise de risco. Sendo reativos e de baixa agilidade, eles não conseguem processar o massivo volume de dados transacionais em tempo real.

Real Risks

Como resultado, decisões de investimento são tomadas com base em uma visibilidade limitada da saúde real das empresas (Credores) que cedem os recebíveis. Isso leva a uma alocação de capital possivelmente ineficiente, criando uma penalidade de via mão dupla que afeta todos os componentes do ecossistema.

INVESTIDOR

O Gestor/Cotista (investidor) é forçado a alocar capital com base em análises defasadas, assumindo riscos que não consegue precificar corretamente.

CREDORES/ CEDENTE

O credor saudável (o bom cedente) é penalizada, pagando um preço de risco mais elevado por esta incerteza generalizada do mercado.

O Impacto dos eventos Cisne Negro na percepção de dados confiáveis

Eventos do tipo “Cisne Negro” subvertem a percepção da realidade financeira dos investidores, expondo a dificuldade de calcular com precisão riscos e probabilidades com base em modelos que utilizam dados históricos.

AMERICANAS 2023

O "risco sacado", um dos ativos mais comuns em carteiras de FIDCs, foi o epicentro do cenário da Americanas em 2023, o evento é um exemplo contundente do custo da "baixa visibilidade". O erro catastrófico expôs em voga as falhas dos métodos de análise tradicionais. A análise de balanços trimestrais foi incapaz de identificar mais de R$ 20 bilhões em "inconsistências" ligadas diretamente ao "risco sacado" — ativo fundamental para o ecossistema FIDC.

Isso demonstrou que as decisões de investimento eram tomadas "às cegas". **A consequência imediata foi uma paralisação sistêmica da indústria de crédito e perdas severas para fundos que confiavam nas análises de risco convencionais.**

GRUPO FARIAS 2023

O colapso do FIDC FIM Leste (ligado ao Grupo Farias) em 2023 é o exemplo mais claro do custo da "baixa visibilidade". O fundo, que reportava um patrimônio de centenas de milhões, estava, na prática, comprando "ar", ao adquirir duplicatas "frias" emitidas pela Originadora (Cerealista Mônaco) sem nenhuma venda ou serviço correspondente. Enquanto as análises tradicionais e relatórios de amostragem mostravam um fundo saudável de mais de R$ 200 milhões, **a realidade oculta era uma fraude massiva, com a credora usando duplicatas "frias" para obter liquidez indevida.** Os processos de auditoria, baseados em amostragem e na análise de balanços da credora, foram completamente cegos para a fraude.

O colapso do FIM Leste é a prova de que a falta de transparência em tempo real não é apenas um problema de precificação (que penaliza o bom pagador), mas um risco operacional agudo. Sem tecnologia para validar 100% do lastro, o investidor fica fatalmente exposto a fraudes.

COMPONENTES FOCO

Participantes do Ecossistema:

- **Gestores de Fundos (Assets Managers) e Estruturadores de FIDCs**

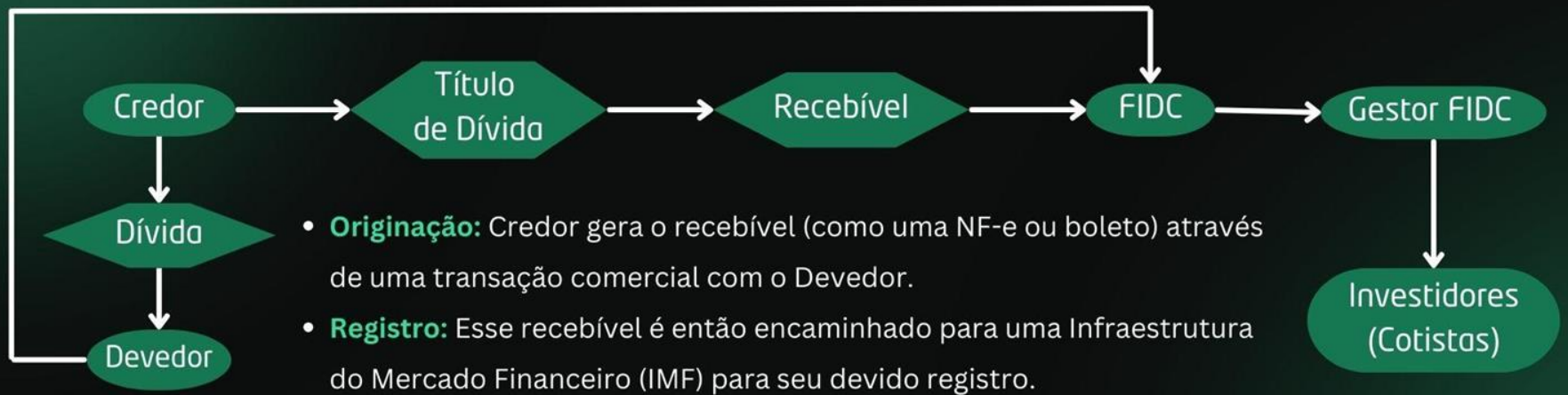
Gestoras de recursos (Assets) e administradoras financeiras responsáveis por montar (estruturar) e administrar (gerir) os FIDCs no dia-a-dia.

- **Investidores (Cotistas) Institucionais e Qualificados**

Os provedores de capital — Fundos de Pensão, Tesourarias de Bancos e Wealth Managements — que compram as cotas dos FIDCs.

Market Analysis

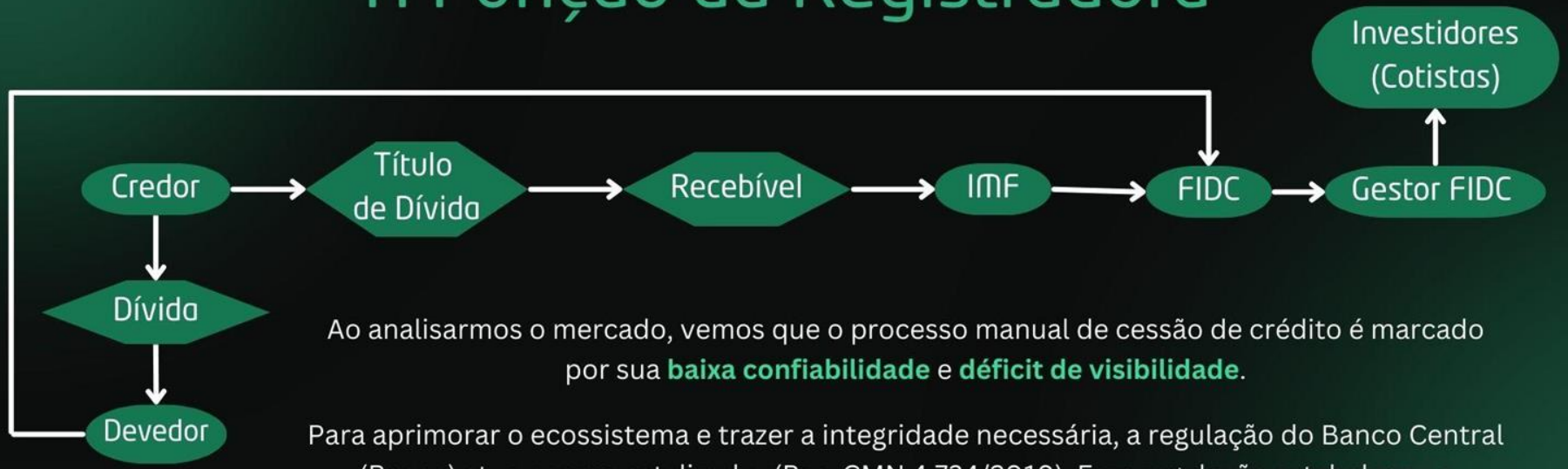
O Ecossistema Operacional: A Jornada do Recebível



- **Originação:** Credor gera o recebível (como uma NF-e ou boleto) através de uma transação comercial com o Devedor.
- **Registro:** Esse recebível é então encaminhado para uma Infraestrutura do Mercado Financeiro (IMF) para seu devido registro.
- **Aquisição:** O Gestor do FIDC (nosso público-alvo) consulta esse registro e, após análise, adquire o ativo, integrando-o à carteira do fundo.

UPDATE DE FLUXO

A Função da Registradora



Ao analisarmos o mercado, vemos que o processo manual de cessão de crédito é marcado por sua **baixa confiabilidade** e **déficit de visibilidade**.

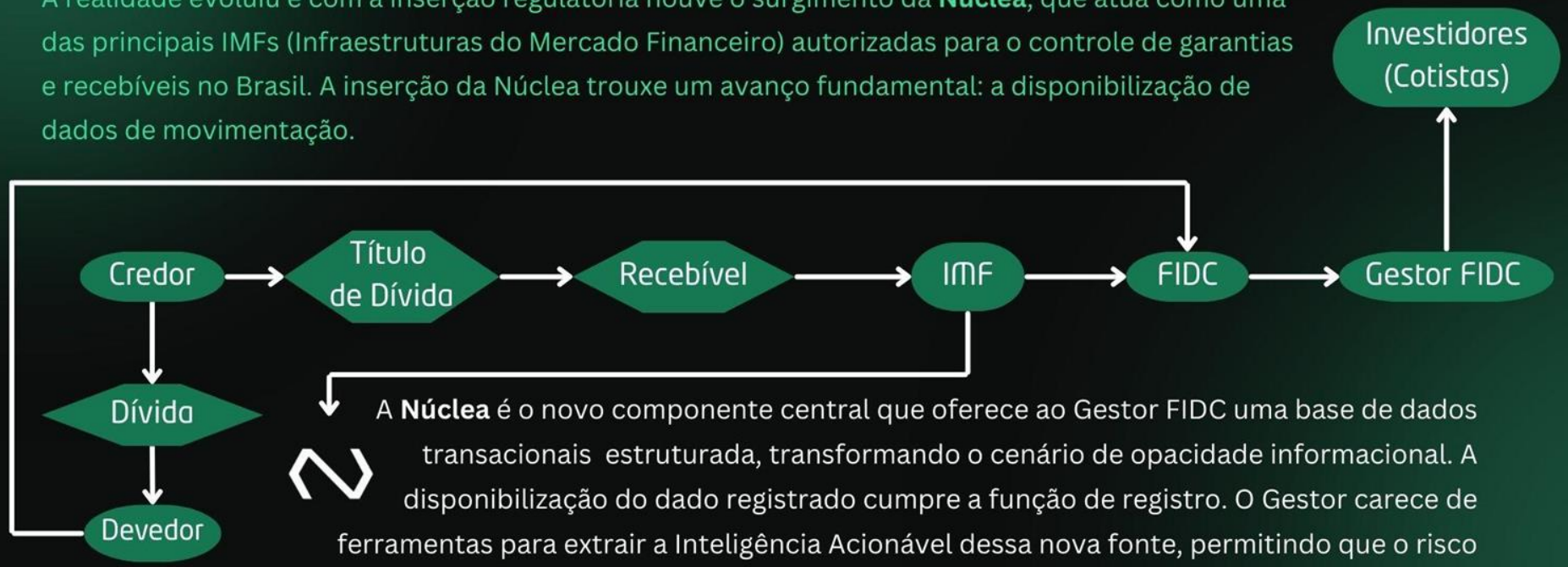
Para aprimorar o ecossistema e trazer a integridade necessária, a regulação do Banco Central (Bacen) atuou como catalisador (Res. CMN 4.734/2019). Essa regulação estabeleceu a necessidade de **Infraestrutura do Mercado Financeiro (IMF) autorizadas para o registro e controle de recebíveis**.

***Resolução CMN nº 4.734, de 2019 (emitida pelo Conselho Monetário Nacional e operada pelo Banco Central (Bacen).

NÚCLEA

Inovação Segura e Tecnológica para o Ecossistema Tradicional.

A realidade evoluiu e com a inserção regulatória houve o surgimento da **Núclea**, que atua como uma das principais IMFs (Infraestruturas do Mercado Financeiro) autorizadas para o controle de garantias e recebíveis no Brasil. A inserção da Núclea trouxe um avanço fundamental: a disponibilização de dados de movimentação.



A **Núclea** é o novo componente central que oferece ao Gestor FIDC uma base de dados transacionais estruturada, transformando o cenário de opacidade informacional. A disponibilização do dado registrado cumpre a função de registro. O Gestor carece de ferramentas para extrair a Inteligência Acionável dessa nova fonte, permitindo que o risco permaneça oculto na carteira.

Market Analysis

O fluxo do risco

A "baixa visibilidade" é um problema estrutural que permeia o mercado de crédito. Historicamente, o Gestor FIDC foi obrigado a operar com processos manuais e reativos, forçado a tomar decisões de investimento com informações limitadas e defasadas sobre a saúde real do ativo. Este cenário permiti que ativos tóxicos contaminanem o fundo e que riscos críticos de concentração se desenvolvessem sem monitoramento.

S E Y V I

Sistema Estratégico Interativo de Validação e Inteligência

O diagnóstico está claro: O mercado de crédito securitizado (FIDCs) enfrenta um desafio fundamental: a assimetria informacional. A partir da ineficiência do meio desenvolvemos como solução a **SEYVI.**

Uma infraestrutura de inteligência financeira concebida para apoiar o mercado de crédito securitizado. Funciona como um sistema vascular de processamento de informação. Se a Núclea (como infraestrutura de registro) fornece o dado bruto, SEYVI é o mecanismo que processa, classifica e distribui a inteligência de risco de maneira visual e coesa. Construída especificamente para responder à pergunta que o Gestor FIDC faz todos os dias: “Qual é o risco real da minha carteira?”

Product Concept

O nome encapsula sua conceituação:

S-E-I-V-A: O fluxo vital que circula através de sistemas vivos, transportando nutrientes. Aqui, representa a circulação contínua de informação de risco através da cadeia de valor do crédito.

S-E-I: Saber (conhecimento estruturado), Estratégia (framework de análise), Inteligência (processamento de dados em insights).

V-I: Visibilidade (transparência radical sobre o risco).

SAVE - Automoção com elementos que protegem o capital ao quantificar.

S E Y V I

***Protótipo meramente ilustrativo.

Sistema Estratégico Interativo de Validação e Inteligência

Simbiose entre Dados e Decisão:
Relação mutuamente benéfica em 3 PILARES

I º Xilemas Especializados - Análise Conduzida

Conduzimos e **processamos** dados através de múltiplas dimensões de análise:

- **Materialidade**: Concentração de valor em cedentes/setores/regiões específicas
- **Quantidade**: Diversificação de contrapartes e volume de transações
- **Evolução**: Tendências temporais (risco está melhorando ou piorando?)
- **Liquidez**: Capacidade de pagamento em diferentes cenários econômicos
- **ESG**: Práticas ambientais, sociais e de governança dos cedentes Cada dimensão é ponderada e integrada em classificações de risco dinâmicas que refletem a realidade complexa do mercado.

II º Raízes Profundas - Integração de Dados

Recebemos os dados de **múltiplas fontes** (registros de boletos, informações de cedentes, dados de pagadores, scores de risco) e os integra em uma **estrutura unificada.**

Onde antes havia silos de informação, agora há um fluxo contínuo de dados estruturados. Esta integração não é meramente técnica — é estratégica. Permite que **padrões invisíveis** em dados isolados se tornem evidentes quando analisados em conjunto.

III º Copas Fotossintéticas - Trocas Transparentes

Cada **classificação de risco** não é apenas um resultado de **dados estatísticos**.

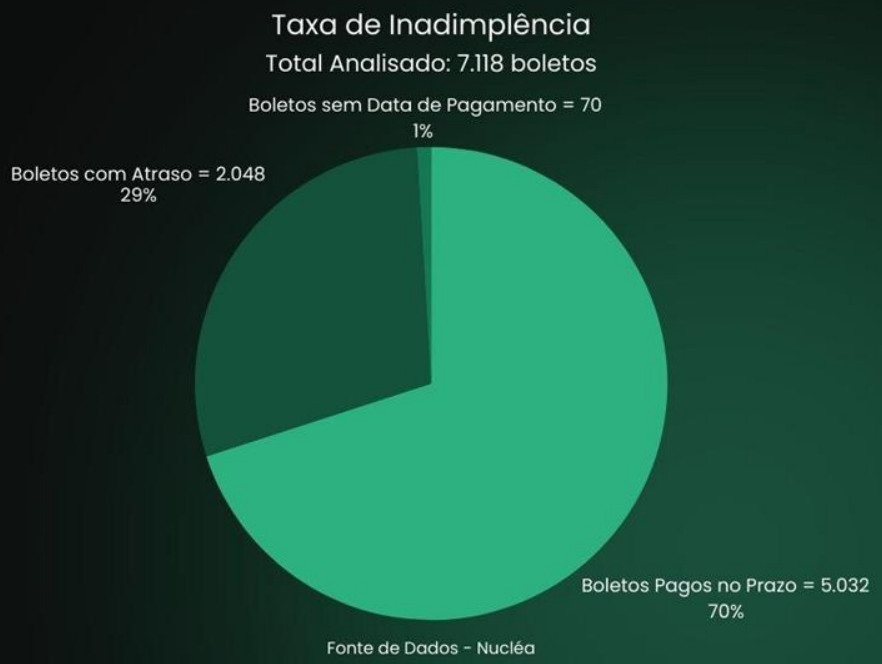
Transformamos números abstratos em **visualizações intuitivas** acompanhadas de **narrativas explicativas**.

Implementation Strategy

O Risco de Performance (Inadimplência)

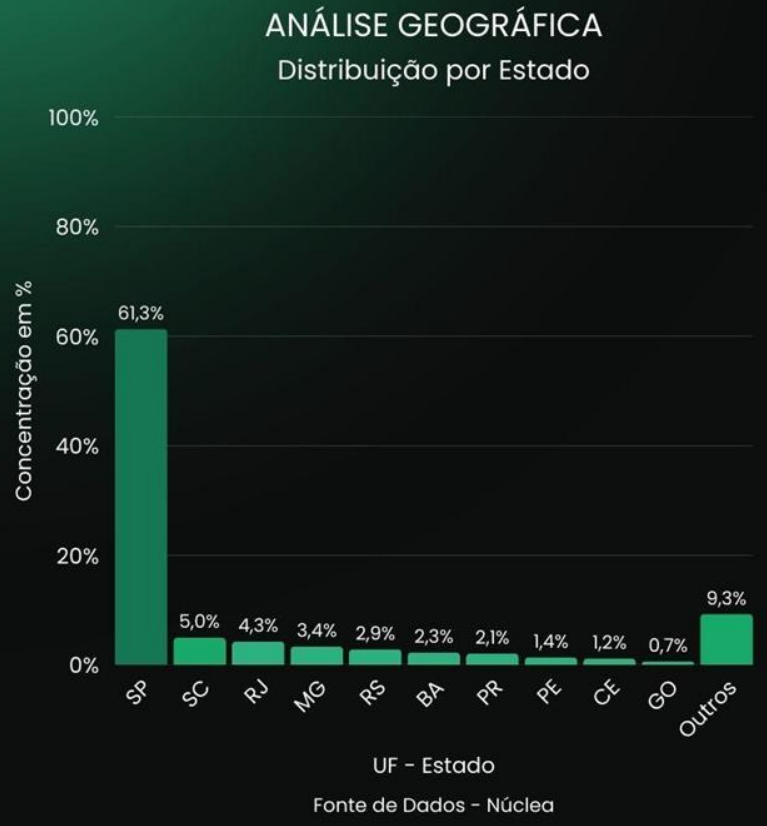
Utilizando informações de movimentação de uma base prótotipo da Núclea, um indicador de performance se destacou: a carteira analisada apresenta um índice de inadimplência de aproximadamente 29%.

Esse dado resulta em um rating de financeiro elevado. Na linguagem SEYVI, consequentemente o Gestor (Público-Alvo) identifica de imediato que a seiva (os recebíveis) que flui para o fundo está transmistindo uma contaminação, um risco claro, mensurado e vísivel .



Esta visualização transforma o dado bruto em Inteligência Acionável (S-E-I), permitindo ao Gestor ver (VI) o custo real do risco e equilibrar a demanda e o fornecimento de novos ativos com maior precisão.

Implementation Strategy



Concentração - Geográfica

Em uma análise Exploratória (Discovery), destacamos na mesma base um indicador vital que expõe a Concentração Geográfica. A análise dos dados registrados revela que 61,3% da carteira está concentrada em uma única Unidade Federativa (SP).

Esta característica, que permanecia oculta nos dados não processados, foi identificada como um ponto de observação fundamental.

Este achado valida a necessidade de uma solução de inteligência (o futuro S-E-I) que permita ao Gestor ver (o futuro VI) esta distribuição, para que ele possa tomar decisões alinhadas à sua tese de investimento.

- **Observação Geográfica: Alta concentração em SP;**
- **Eventos econômicos regionais podem impactar desproporcionalmente a carteira;**
- **Necessidade de diversificação geográfica para reduzir risco.**

Project Product

A inovação central de SEYVI reside em sua integração de critérios ESG (Ambiental, Social e Governança) como camada adicional de análise de risco.

Conforme demonstrado pela literatura acadêmica (David Harper, “ESG e Risco de Crédito: Passado, Presente e Futuro”, Environment Analyst UK, 2022), existe uma correlação significativa entre a adoção de boas práticas ESG por empresas e a redução do risco de inadimplência.

Para um FIDC, isto se traduz em uma verdade operacional: direitos creditórios originados por empresas com práticas ESG sólidas apresentam menor probabilidade de default.

Esta relação por proporciona uma visão holística da saúde financeira através de um relatório de integridade ESG que complementa a análise tradicional de risco de crédito. Ao incorporar:

- Dimensão Ambiental: Gestão de recursos, conformidade ambiental, risco climático;
- Dimensão Social: Relações trabalhistas, reputação corporativa, impacto comunitário;
- Dimensão Governança: Estrutura de controle, conformidade regulatória, transparência.

Solution Architecture

A SEYVI foi desenhada para modernizar o processamento de dados de crédito e risco.

I º

Xilemas Digitais (Ingestão Automatizada - Airbyte/Fivetran)

- **Função:** O sistema vascular do projeto. Transporte contínuo de nutrientes brutos (dados). Pipeline contínuo de dados.
- **Justificativa:** Assim como os xilemas conduzem a seiva bruta, esta camada garante que o fluxo de informação vital nunca cesse. Elimina o erro humano de uploads manuais e garante que o dashboard mostre sempre a posição D-0/D-1.

II º

Raízes Profundas (Data Warehouse - BigQuery/Azure SQL)

- **Função:** Centralização e Processamento.
- **Justificativa:** Onde antes havia silos desconexos, criamos raízes profundas. Separação entre dados brutos (Lake) e tratados (Gold). Permite processar milhões de registros de crédito sem travar a operação, garantindo governança e auditabilidade.

Solution Architecture

III°

Motor de Metabolismo de Risco (Transformação - dbt/SQL)

- **Função:** Processamento de Inteligência (S-E-I). Regras de Negócio e Risco.
- **Justificativa:** É aqui que ocorre a transformação da seiva bruta em elaborada. Aplicamos a lógica proprietária do SEYVI — incluindo critérios ESG e validação de lastro — para converter dados crus em Inteligência Acionável. Garantimos que nenhuma regra de negócio seja uma "caixa preta", mantendo a governança transparente.

IV°

Copas de Visibilidade (Visualização - Power BI/Looker Studio)

- **Função:** Fotossíntese de Decisão.
- **Justificativa:** A interface onde a luz (dados) se transforma em energia (decisão). Democratizamos o acesso à informação com ferramentas líderes de mercado que permitem apoio para combater a "baixa visibilidade" do mercado FIDC. Entregamos painéis intuitivos que permitem ao Gestor visualizar a saúde da carteira e identificar riscos de contaminação (fraudes) .

Solution Architecture

O modelo de ingestão seleciona fontes primárias capazes de mitigar a assimetria de informação. Cada categoria de dados cumpre uma função crítica: validar o lastro, qualificar o risco e preservar a inteligência operacional.

Núclea

Fonte Primária (A Verdade)

Fornece a granularidade necessária sobre a existência, titularidade e lastro dos ativos (recebíveis). Sem ela, não há validação real do ativo.

Bureaus & SCR

Enriquecimento de Contexto.

Enriquecimento de contexto. Permite cruzar o dado do ativo (Núclea) com o comportamento histórico e reputacional dos Cedentes e Sacados.

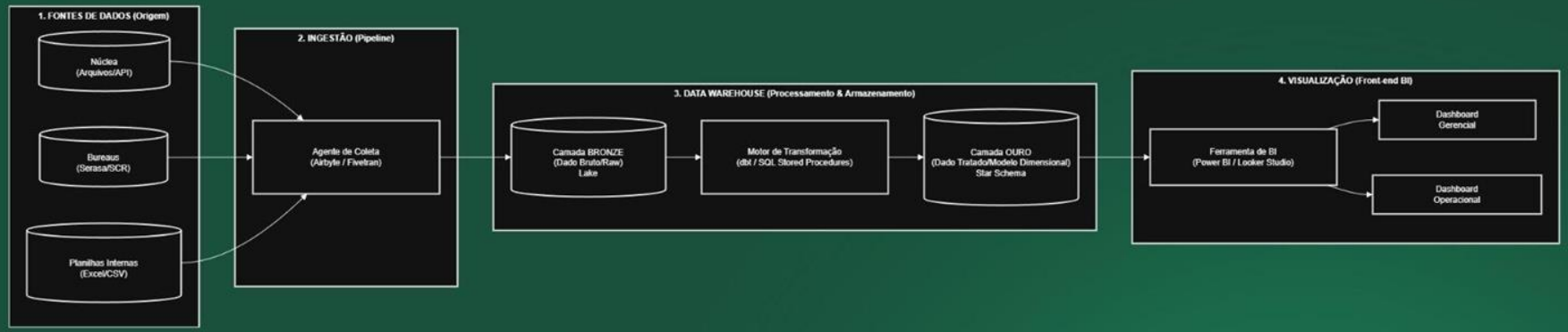
Dados Internos

Legado e Memória.

Regras de negócio proprietárias e histórico da carteira que não existem em bases públicas.

Solution Architecture Design

Visualização do processo de transformação de dados brutos em insights estratégicos. A imagem mostra como os dados organizacionais são coletados, centralizados, tratados e finalmente apresentados em painéis de controle para suporte à tomada de decisão.



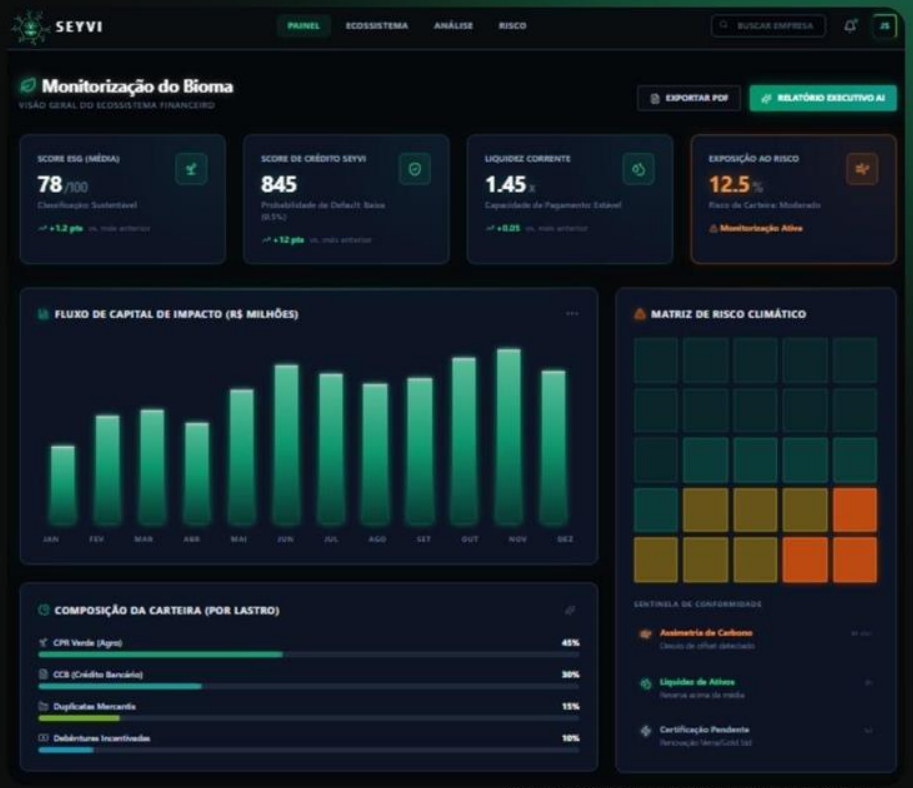
Este diagrama ilustra um fluxo completo detalhado do processo desde a extração de dados de diversas fontes (1), passando pela ingestão (2) via pipeline, o processamento e armazenamento estruturado dentro de um Data Warehouse (3) (seguindo uma arquitetura de camadas Bronze/Ouro), até a visualização final (4) em dashboards de Business Intelligence para uso gerencial e operacional.

Solution Architecture Description

Detalhamento das camadas lógicas da solução: Fontes, Ingestão, Armazenamento, Processamento e Análise. A tabela a seguir especifica as tecnologias selecionadas para cada etapa do ciclo de vida do dado.

Camada	Tecnologia Sugerida	Descrição Técnica
1. Ingestão (Coleta)	Fivetran ou Airbyte	Responsável por conectar nas fontes (Núclea, Excel, APIs) e copiar os dados brutos.
2. Armazenamento (Data Warehouse)	Google BigQuery (para Looker) ou Azure SQL (para Power BI)	O repositório central. Armazena tanto o dado bruto (histórico) quanto o dado tratado.
3. Transformação (Regra de Negócio)	DBT (Data Build Tool) ou SQL Nativo	Criação de scripts que limpam o dado, calculam os riscos e preparam as tabelas finais para o dashboard ler.
4. Visualização (Dashboard)	Power BI ou Google Looker Studio	A interface final. Lê as tabelas prontas e exibe os gráficos, tabelas e filtros para o usuário final.

DASHBOARD COMERCIAL

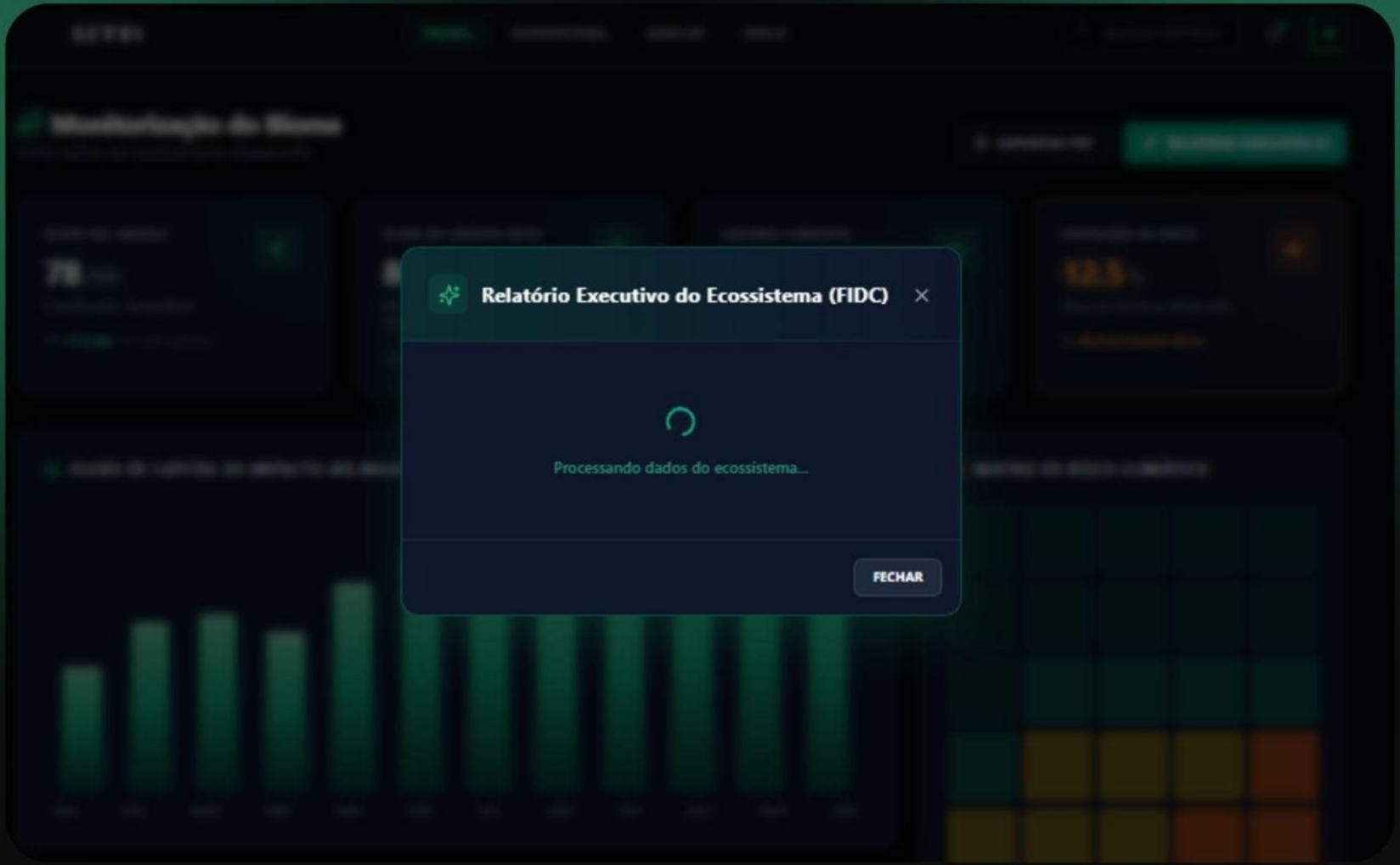


A SEYVI é um Dashboard.

Concebida especificamente para Gestores de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDCs).

***Protótipos meramente ilustrativos.

DASHBOARD COMERCIAL



***Protótipo meramente ilustrativo.

DASHBOARD COMERCIAL

***Protótipo meramente ilustrativo.

PROJECT PLANNING AND MANAGEMENT

Project objectives and goals.

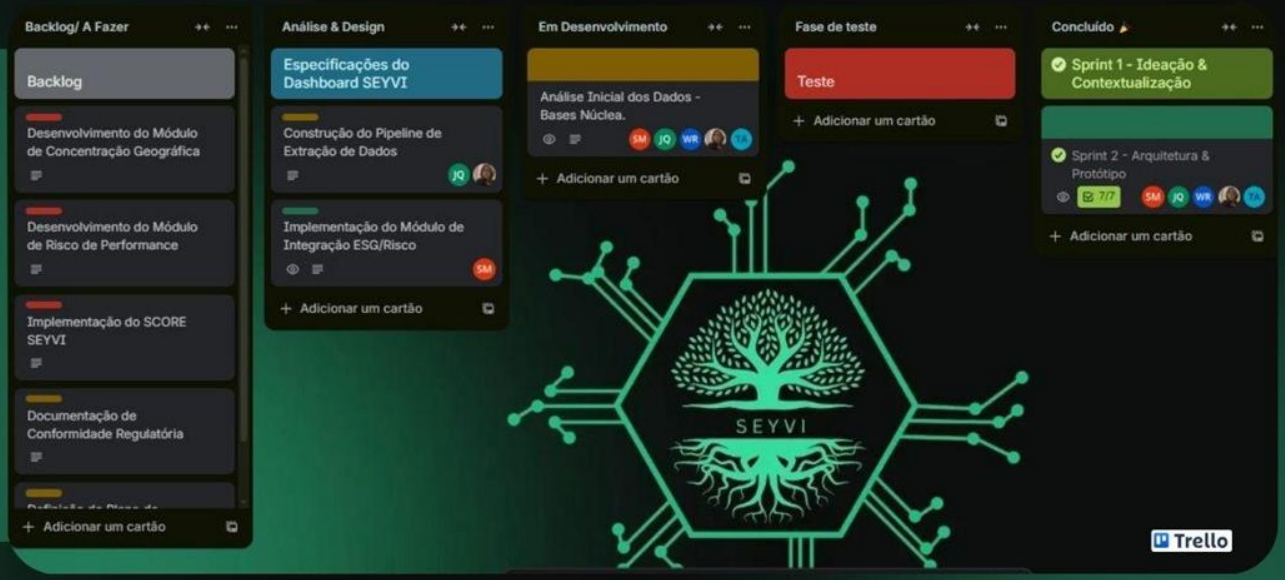
Metodologia de Trabalho: Kanban

Gestão Visual:

Otimização contínua através de um painel estruturado.

Ciclo de Vida da Atividade:

- Backlog / A Fazer
- Análise & Design
- Em Desenvolvimento
- Fase de Teste
- Concluído



Objetivo: Fluidez nas entregas e resolução ágil de bloqueios.

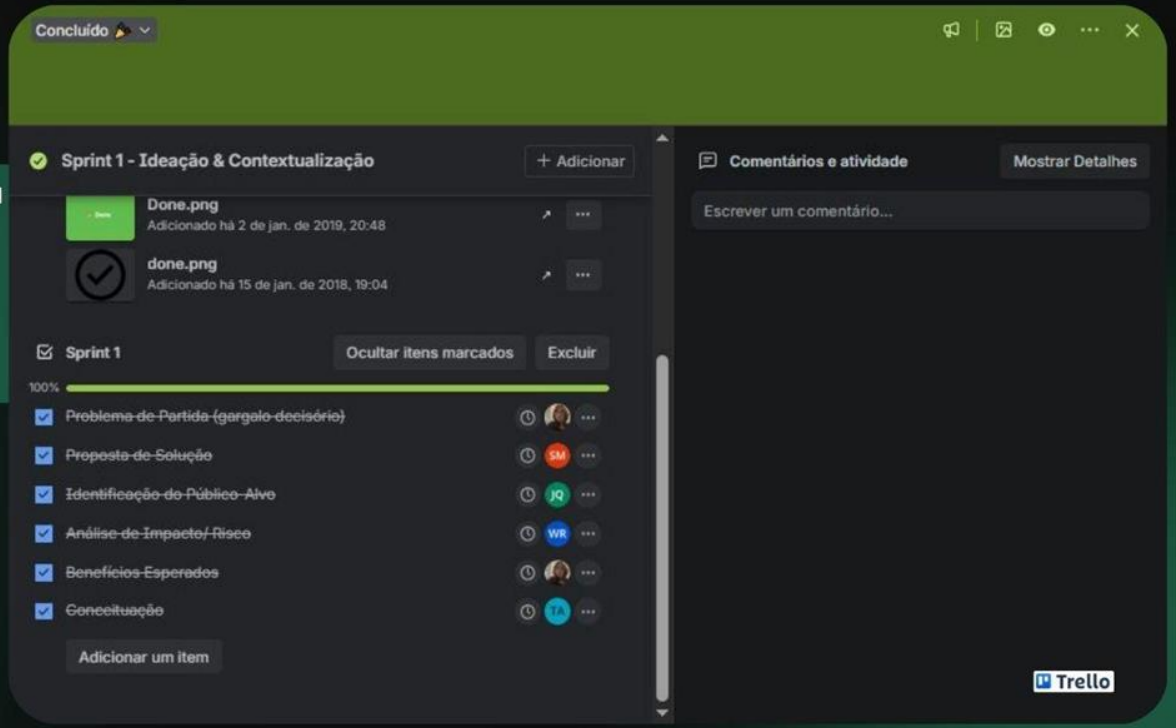
PROJECT PLANNING AND MANAGEMENT

Project objectives and goals.

Definição de pacotes de valor claros a cada ciclo.

- **Estrutura de Sprints:**
  1. Ideação & Contextualização
  2. Arquitetura & Protótipo

Objetivo: Demarcar marcos importantes sem perder a agilidade do fluxo diário.

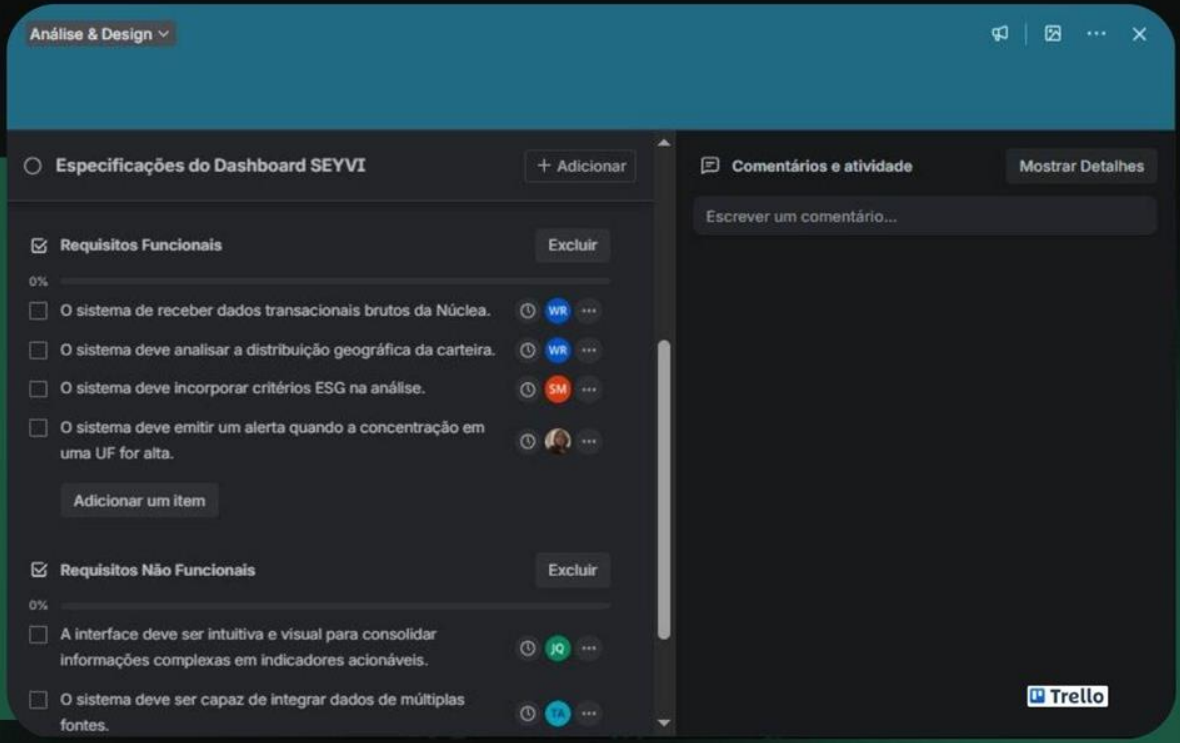


PROJECT PLANNING AND MANAGEMENT

Project objectives and goals.

Gestão de Atividades e Equipe

- **Estrutura do Cartão:**
  - Externo: Título da tarefa (painel despoluído).
  - Interno: Detalhamento técnico e critérios de aceite.
- **Ciclo de Planejamento:** Reunião prévia para discussão e divisão de tarefas.
- **Ownership:** Visualização clara de "quem faz o quê" para reforçar a responsabilidade.



Objetivo: Fluidez nas entregas e resolução ágil de bloqueios.

Conclusion & Next Steps

Recap of key points

O Poder da Análise Integrada em um Único Dashboard:

- **Aumento da Assertividade** - Redução do risco de inadimplência e fraude por meio de um Score mais completo e preditivo.
- **Transparência Regulatória** - Suporte à conformidade com CVM Resolução 175, com dados auditáveis.
- **Otimização da Precificação** - Precificação mais justa e competitiva, refletindo o risco real do Originador.
- **Agilidade na Decisão -** Dashboard intuitivo que consolida informações complexas em indicadores acionáveis.

Call to action or decision required

A Team XILEMAS, como consultoria especializada em dados e risco, apresenta o SEYVI — um produto inovador de avaliação integrada de credores e devedores.

O SEYVI combina análise de dados transacionais com indicadores ESG para oferecer uma visão holística do risco de crédito. Essa abordagem permite decisões mais precisas e informadas.

A solução pode ser implementada em qualquer base de dados de boletos e cedentes, adaptando-se aos diferentes contextos e necessidades.

Próximos passos: Implementar o SEYVI como solução consultiva, validando sua efetividade e escalabilidade.

Identification of potential risks

Transformando a assimetria de informações em visibilidade total sobre a saúde e estabilidade do Cedente no mercado FIDC através da integração de dados transacionais e indicadores ESG.

Thank You

•A Comprehensive Business Product Plan

Team XILEMAS Turma 1TSCOR - 2025/2 Challenge Núclea + FIAP